



CHAPITRE 9

Énergie interne et transferts thermiques

Les exercices sont classés par difficulté croissante (* à ***). Sauf mention contraire : $c_{\text{eau}} = 4180 \text{ J/kg/K}$, $L_f(\text{eau}) = 334 \text{ kJ/kg}$, $1,0 \text{ L d'eau} \rightarrow 1,0 \text{ kg}$.

Exercice 1 — Températures et vocabulaire

★

1. Convertir en kelvins : 0°C , 25°C , 100°C .
2. Convertir en degrés Celsius : 273 K , 310 K .
3. Expliquer, en une phrase, ce que mesure la température à l'échelle microscopique.
4. Un corps « contient-il » de la chaleur ? Justifier.

Exercice 2 — Les trois modes de transfert

★

Associer chaque situation au mode de transfert dominant (conduction, convection, rayonnement) et justifier brièvement.

- a. Le manche métallique d'une casserole devient brûlant.
- b. On sent la chaleur d'un feu de cheminée à trois mètres de distance.
- c. L'air chaud d'un radiateur monte vers le plafond.
- d. Le Soleil réchauffe la Terre à travers le vide spatial.

Exercice 3 — Une pièce en aluminium

★★

À l'atelier, on chauffe une pièce en aluminium de 250 g de 20°C à 120°C .

Données : $c_{\text{alu}} = 900 \text{ J/kg/K}$.

1. Calculer la variation de température $\Delta\theta$.
2. Calculer l'énergie à fournir à la pièce.
3. Cette même énergie appliquée à 250 g d'eau produirait-elle une hausse de température plus grande ou plus petite ? Justifier sans calcul.

Exercice 4 — Le ballon d'eau chaude

★★

Un petit ballon contient $1,5 \text{ L}$ d'eau, portée de 15°C à 95°C .

1. Déterminer la masse d'eau.
2. Calculer l'énergie reçue par l'eau, en kilojoules.
3. Convertir ce résultat en kilowattheures.

Exercice 5 — Faire fondre de la glace

★★

Une chambre froide doit faire fondre 2,0 kg de glace initialement à 0 °C.

1. Quelle relation utilise-t-on ici : $\Delta U = mc\Delta\theta$ ou $Q = mL$? Justifier.
2. Calculer l'énergie nécessaire.
3. Pendant la fusion, la température de la glace varie-t-elle ? Expliquer où passe l'énergie apportée.

Exercice 6 — Mélange de deux eaux

★★★

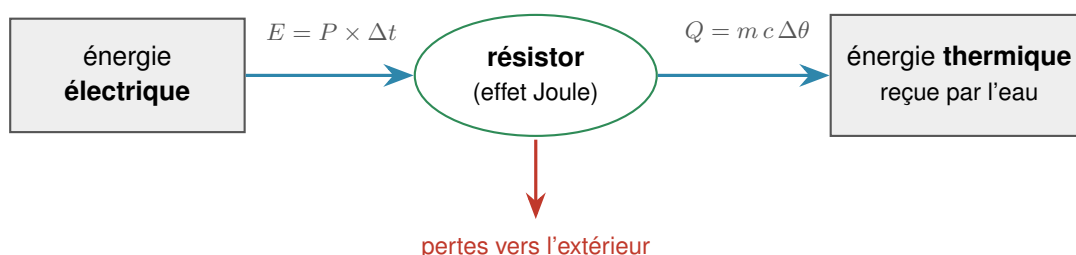
On mélange 0,50 kg d'eau à 60 °C avec 1,5 kg d'eau à 20 °C. L'ensemble est supposé isolé.

1. Prévoir, sans calcul, si la température finale sera plus proche de 20 ou de 60 °C. Justifier.
2. Écrire l'égalité traduisant que l'énergie cédée est reçue.
3. **Montrer que** la température finale vaut $T_f = 30$ °C.
4. Vérifier la cohérence du résultat.

Exercice 7 — Rendement d'un chauffe-eau

★★★

Un chauffe-eau de puissance $P = 2000$ W porte 50 kg d'eau de 15 °C à 60 °C. En pratique, l'opération dure 100 min.

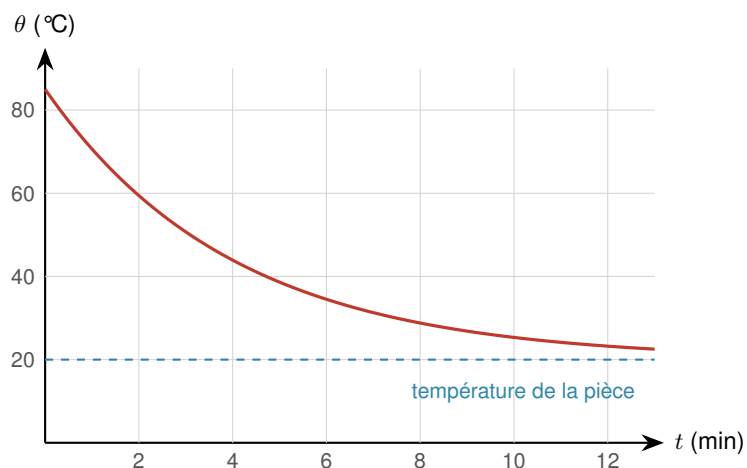


1. Calculer l'énergie Q effectivement reçue par l'eau.
2. Calculer l'énergie électrique E consommée pendant les 100 min.
3. En déduire le rendement $\eta = Q/E$ de l'appareil, en pourcentage.
4. Où passe l'énergie manquante ?

Exercice 8 — Type bac — Le refroidissement d'une cuve

★★★★

Dans un atelier, une cuve contenant 20 kg d'eau est chauffée puis laissée à refroidir dans un local maintenu à 20 °C. On relève sa température au cours du temps.



1. Déterminer *par lecture graphique* la température initiale de l'eau, puis sa température au bout de 4 min.
2. **Montrer que** l'énergie perdue par l'eau pendant ces 4 min vaut environ 3,4 MJ.
3. Comparer la baisse de température entre 0 et 2 min d'une part, entre 6 et 8 min d'autre part. Le refroidissement est-il uniforme ?
4. Expliquer pourquoi le refroidissement ralentit au cours du temps.
5. Vers quelle température la courbe tend-elle ? Quel nom porte cet état ?